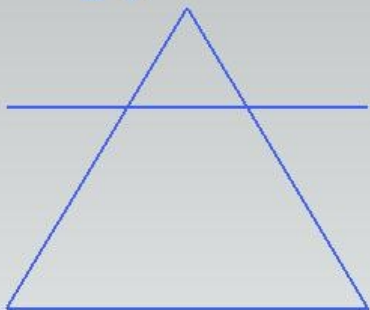


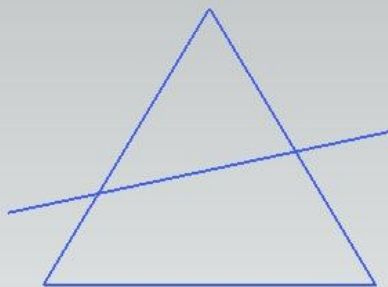
Аналитические кривые:
гипербола и парабола,
построенные как сечение
плоскости и конуса

Аналитические кривые (конические сечения)

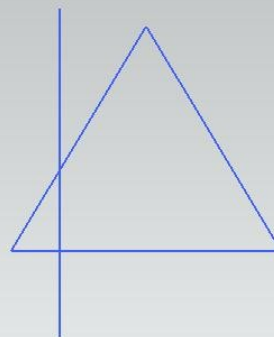
Окружность



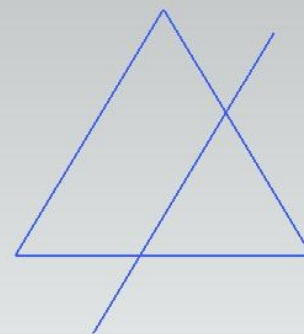
Эллипс



Гипербола



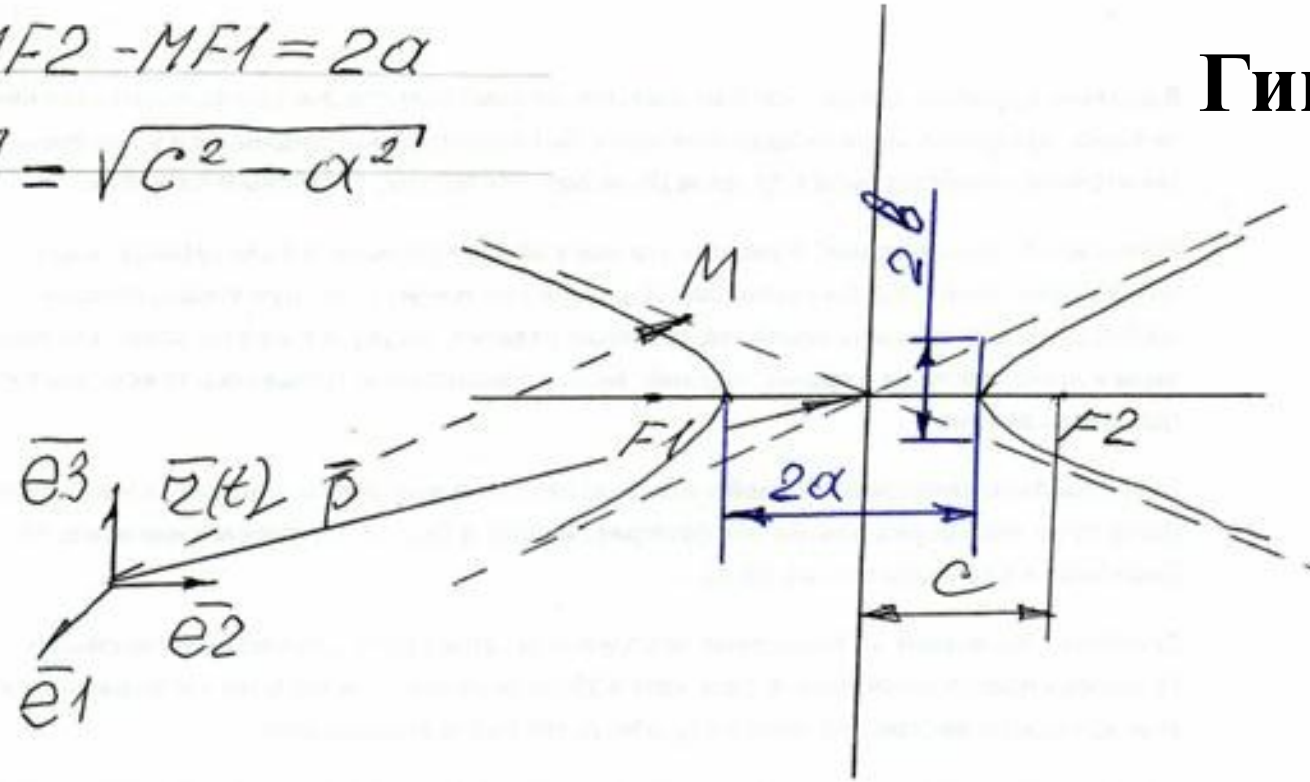
Парабола



Гипербола

$$MF_2 - MF_1 = 2a$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$



$$\bar{r}(t) = \bar{p} + a \cdot \cosh t \cdot \bar{i} + b \cdot \sinh t \cdot \bar{j};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$x(t) = a \cdot \cosh t;$$

$$y(t) = b \cdot \sinh t;$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1;$$

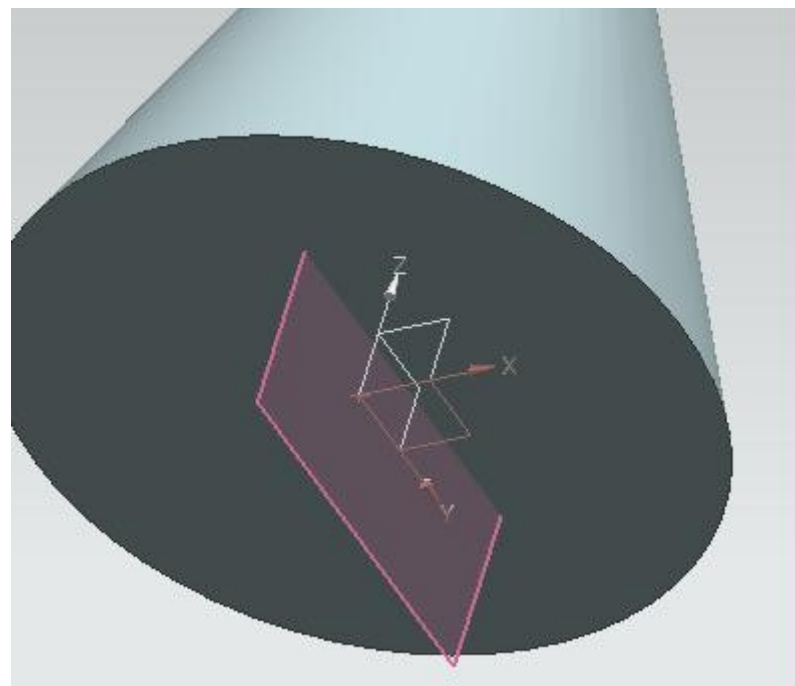
Конус:

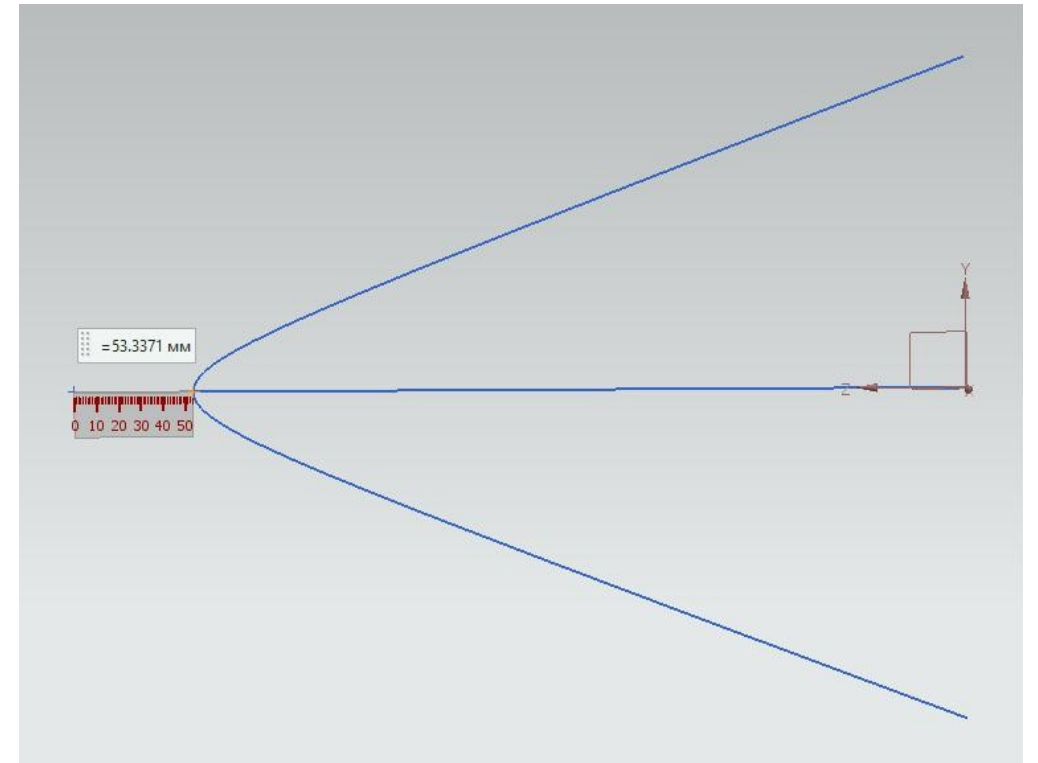
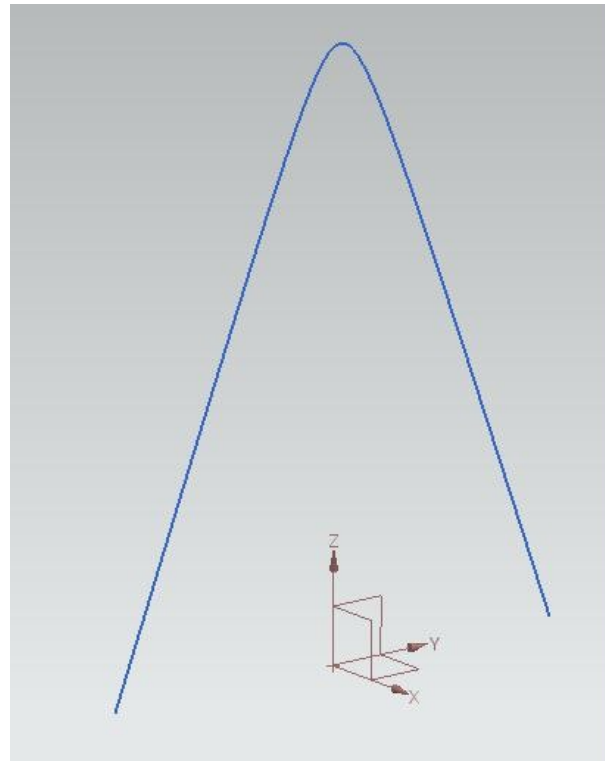
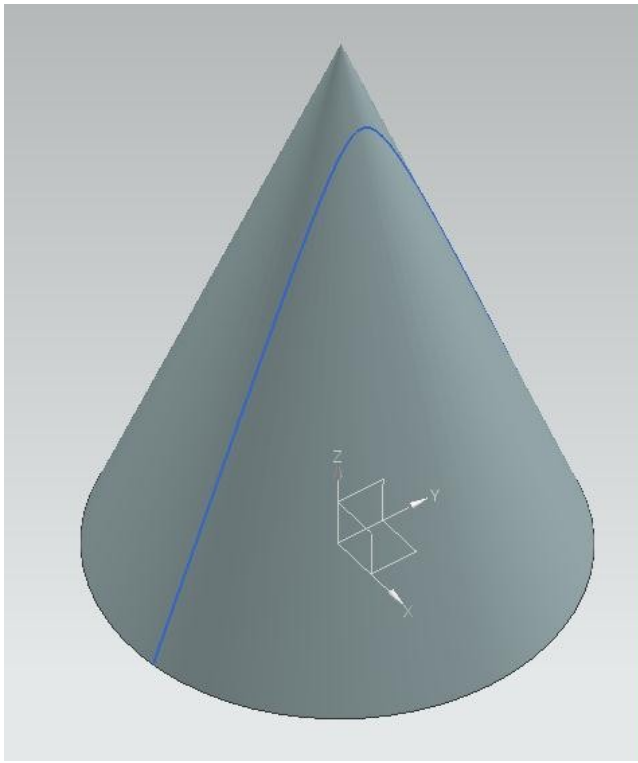
диаметр основания – 300 мм;

Высота – 400 мм.



Вспомогательная плоскость
на расстоянии 20 мм от YOZ



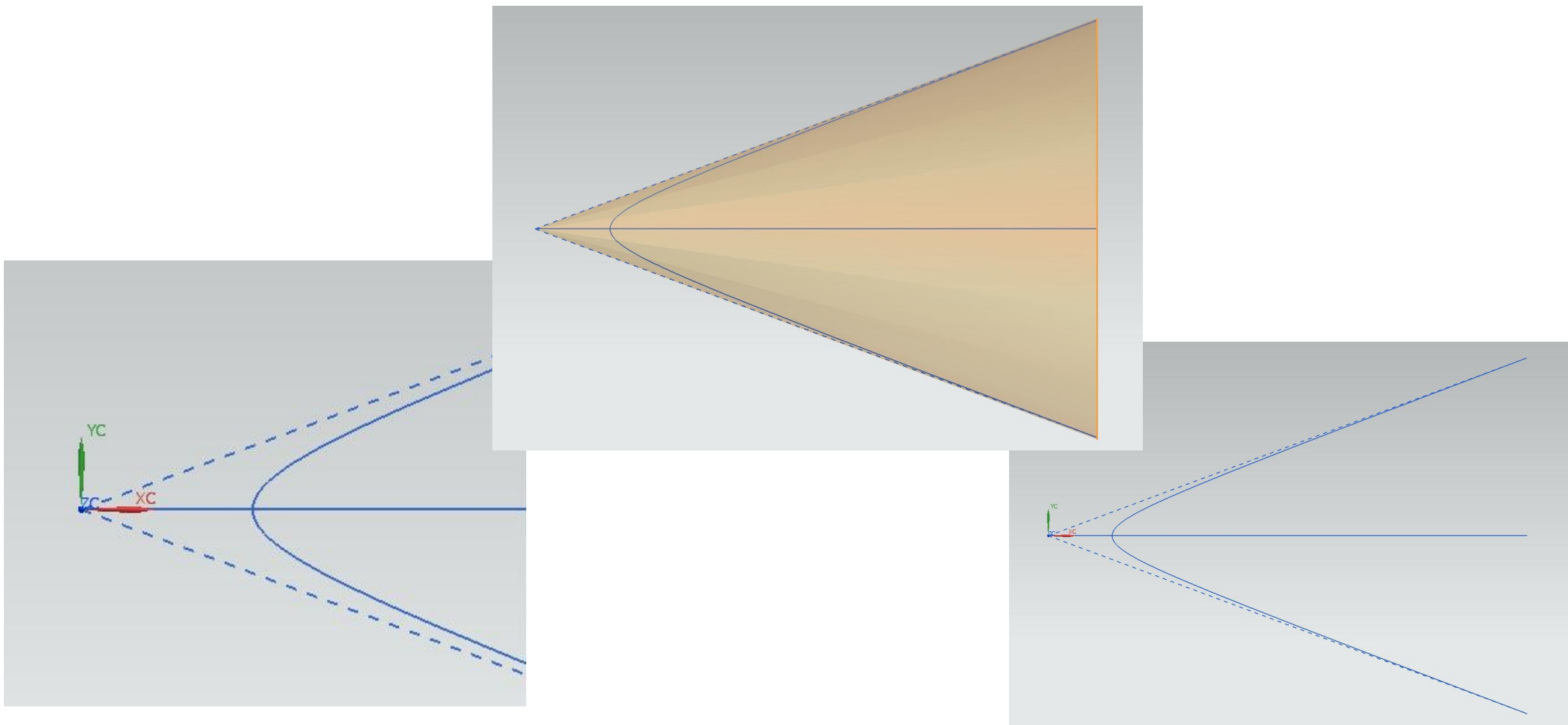


Линию пересечения **проецируем на плоскость YOZ**.

Для чего мы это делаем? Обратите внимание на крайний справа рисунок. Мы с уверенностью должны утверждать, что параметр ***a*** нашей гиперболы есть расстояние от левого конца горизонтальной линии до вершины гиперболы. Почему?

$$a = 53,3371 \text{ мм}$$

Дело в том, локальная система координат должна стоять **на пересечении асимптот**. А в плоскости **YOZ** асимптотами являются образующие конуса.



Точка

Тип

Конечная точка

Расположение точки

Выбрать объект (0)

Координаты вывода

Ссылка

Абсолютная СК рабс

X

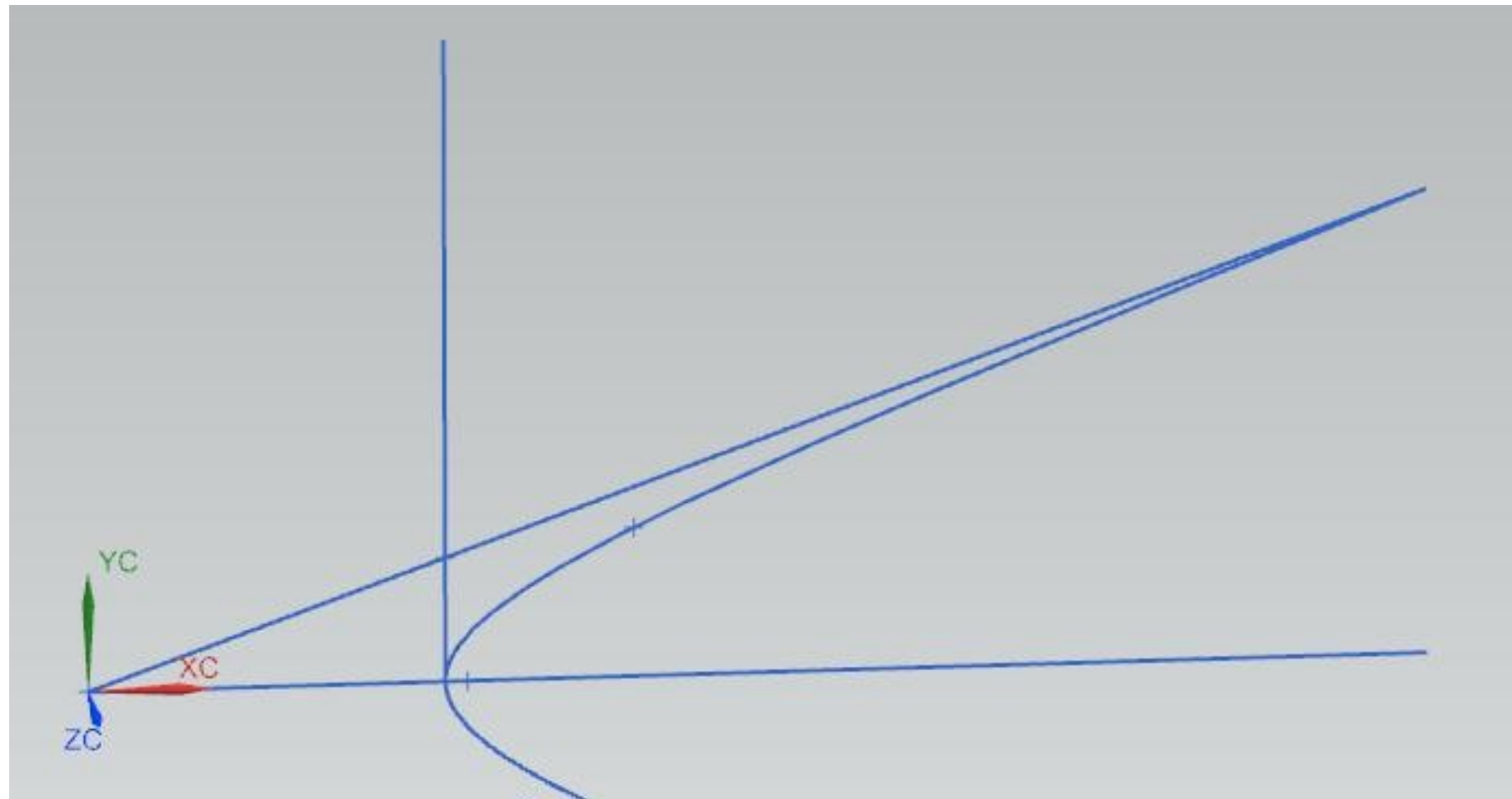
0.0000000000 mm

Y

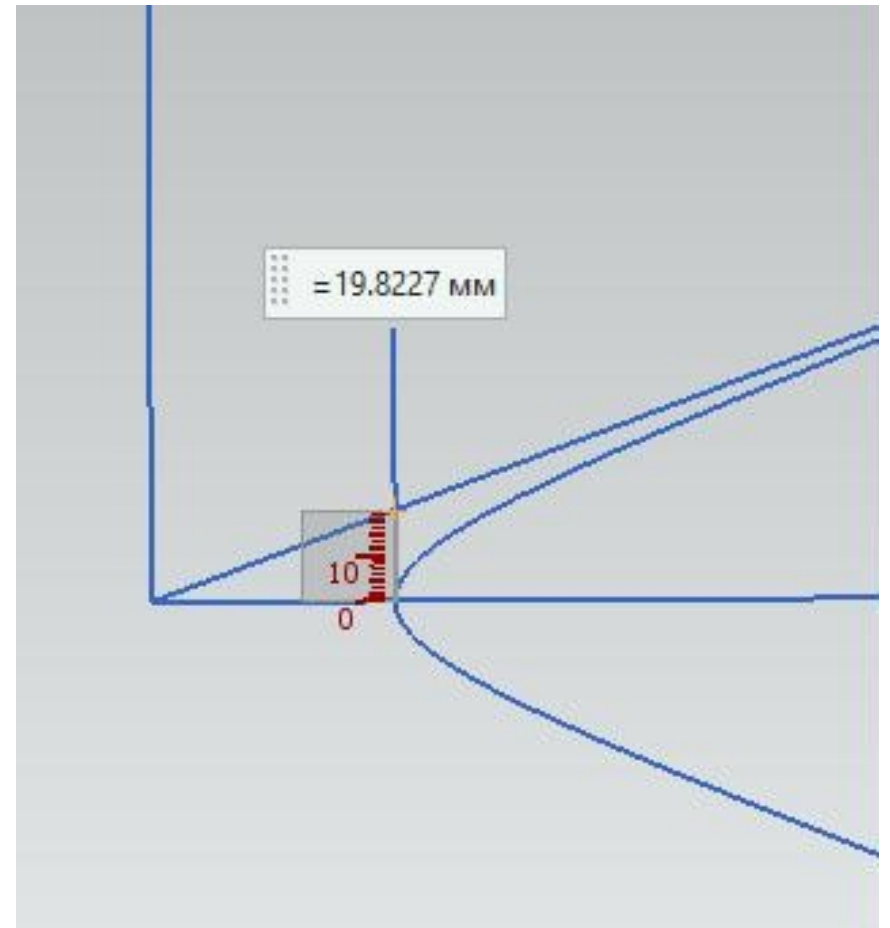
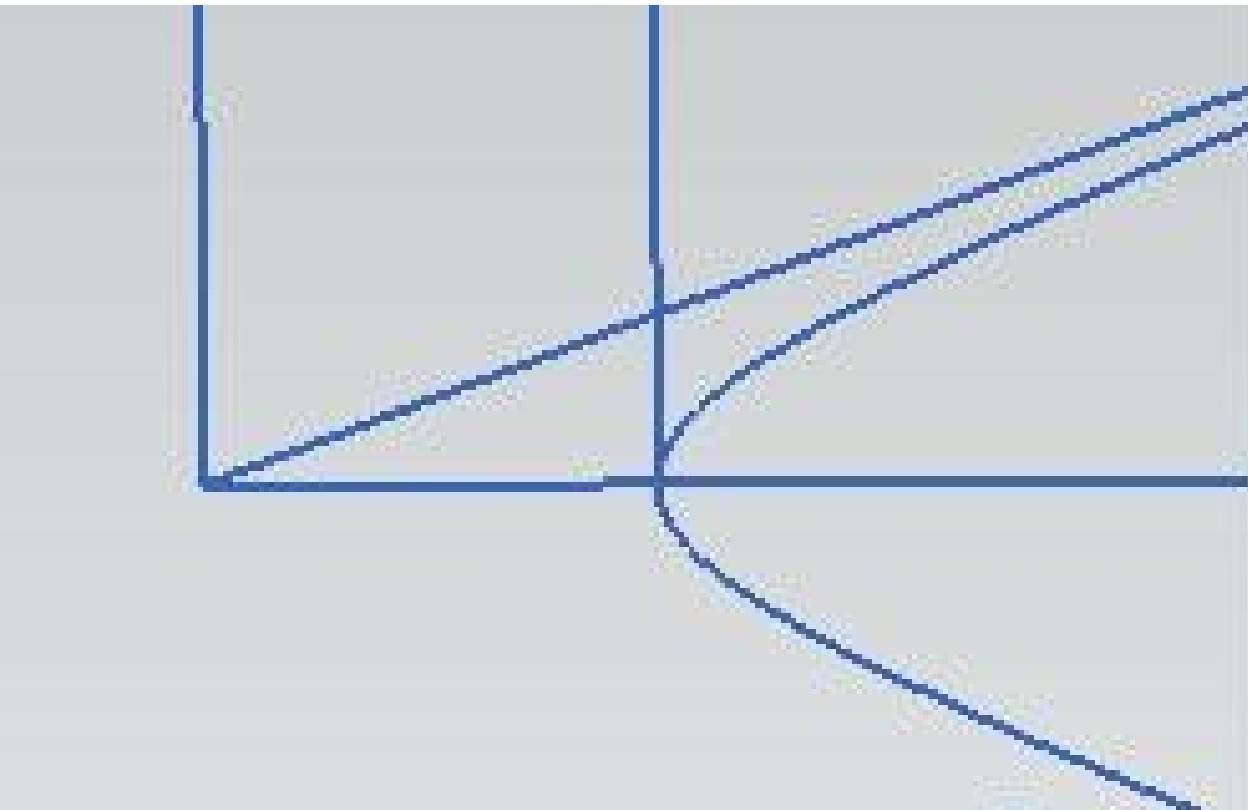
148.66068747 mm

Z

0.0000000000 mm



Вот наше **основное приближение**: асимптоту мы строим от начала локальной СК до видимого конца проекции гиперболы. Асимптота на самом деле никогда не касается ветви гиперболы!



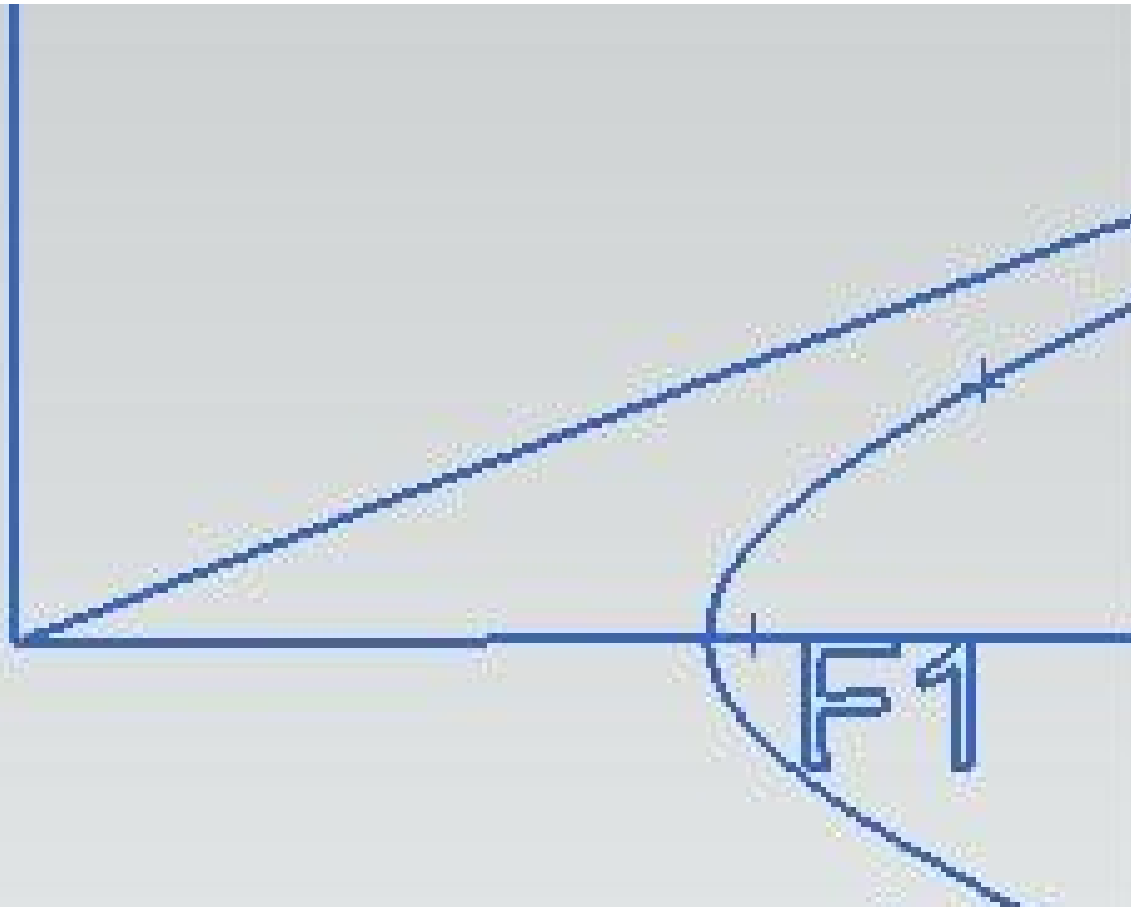
Мнимая полуось **$b = 19.8227$ мм**

Рассчитываем **$c = 56.9$ мм**

F_2

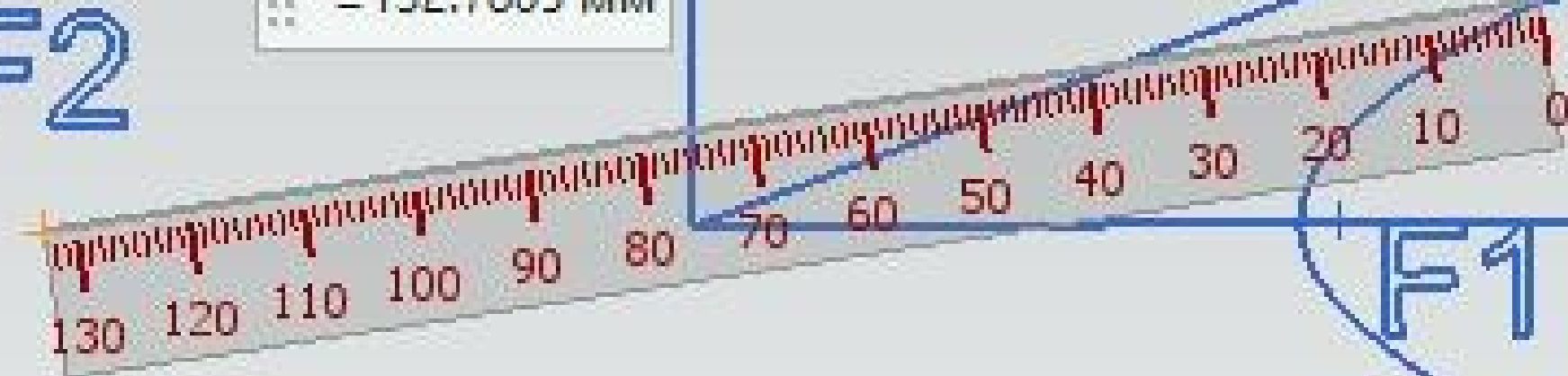
+

F_1



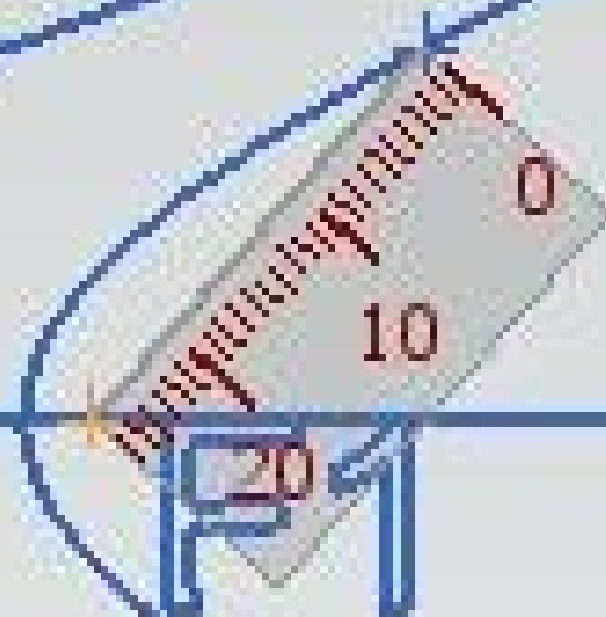
F2

$\dots$
 $\dots$
 $\dots$ = 132.7805 mm



F1

$\approx 26.2101 \text{ mm}$



$$132,7805 - 26,2101 = 106,6 = 2a = 106,6$$

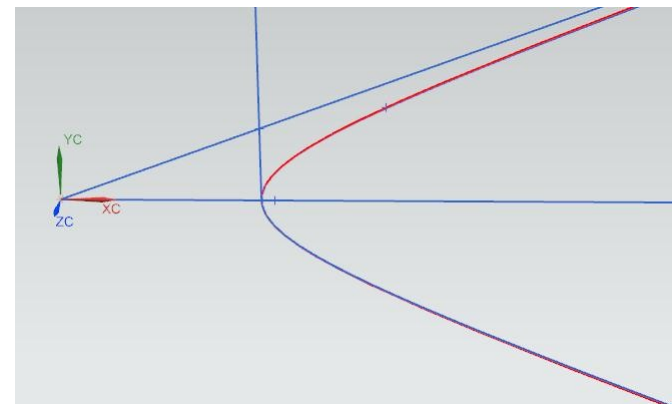
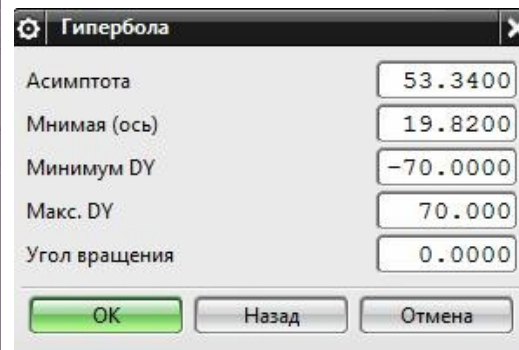
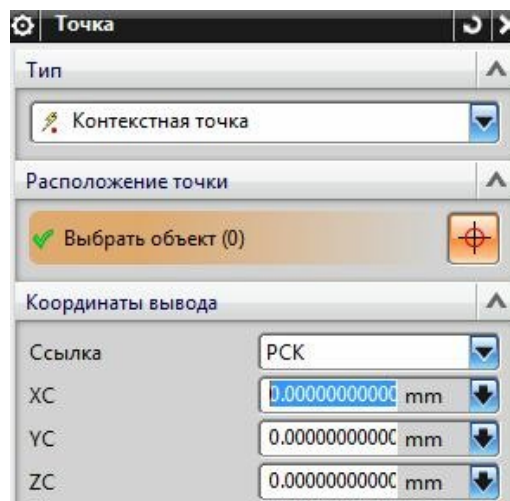
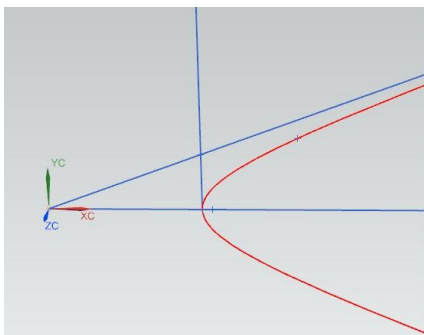
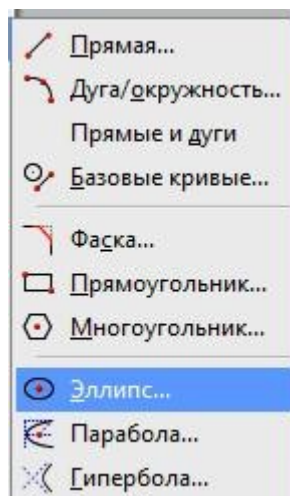
Давайте проверим построенную гиперболу с помощью стандартной команды NX: **Вставить \ Кривая \ Гипербола**

Здесь нужно напомнить, что “стандартная” гипербола всегда строится в *рабочей плоскости* XC-YS.

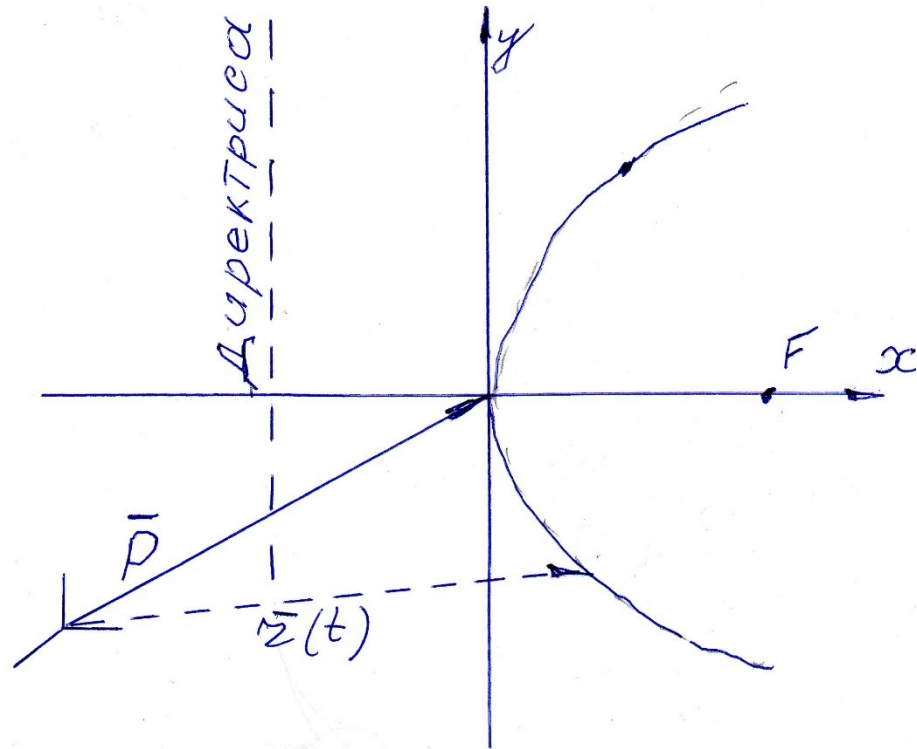
Напомним итоговый рисунок предыдущего построения гиперболы (как сечения конуса и плоскости). Наша гипербола (красный цвет) как раз и лежит в *рабочей плоскости* XC-YS.

Новая, “стандартная” гипербола должна точно “лечь” на уже построенную гиперболу: задаем центральную точку новой гиперболы, её большую и малую оси, и ОК.

Так всё и получается: обе гиперболы полностью совпадают.



Парабола



$$\vec{r}(t) = \bar{\rho} + \frac{1}{2} q t^2 \cdot \vec{i} + q t \cdot \vec{j};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

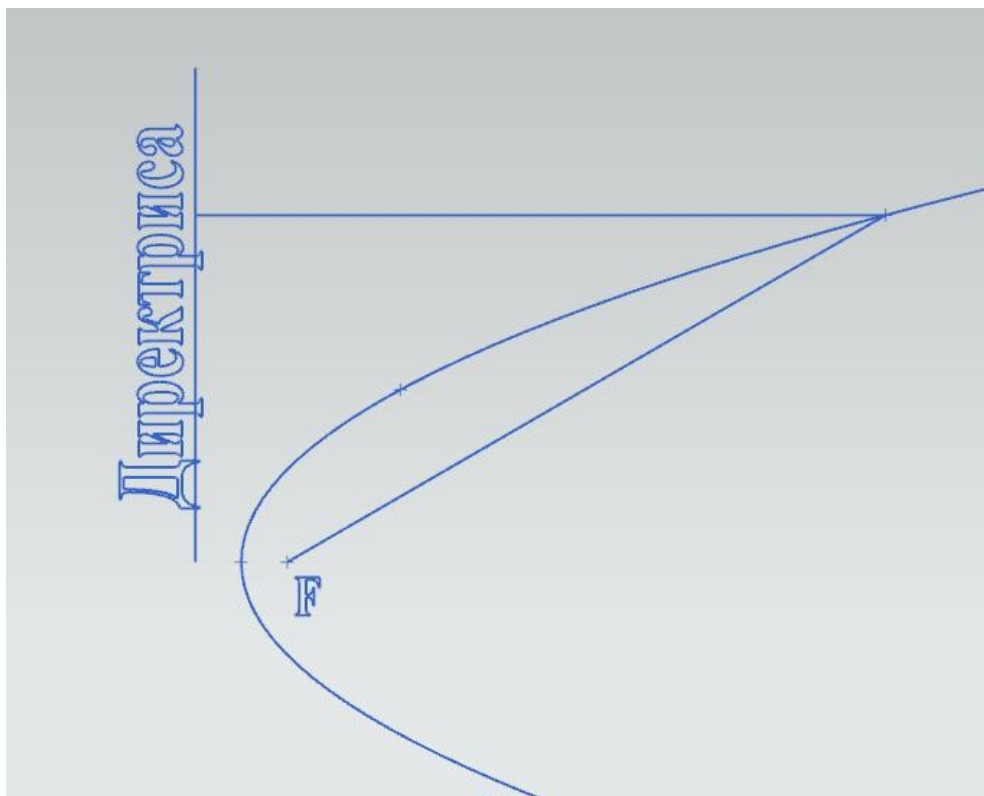
$$x(t) = \frac{1}{2} q t^2;$$

$$y(t) = q t;$$

$$2 q x - y^2 = 0;$$

$$y^2 = 2 q x;$$

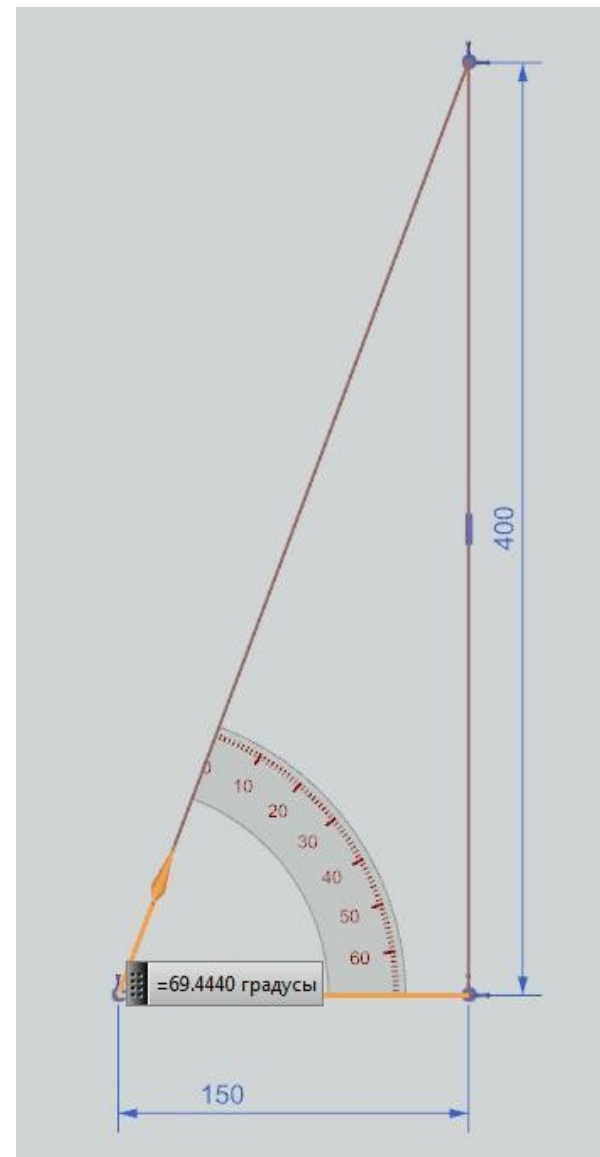
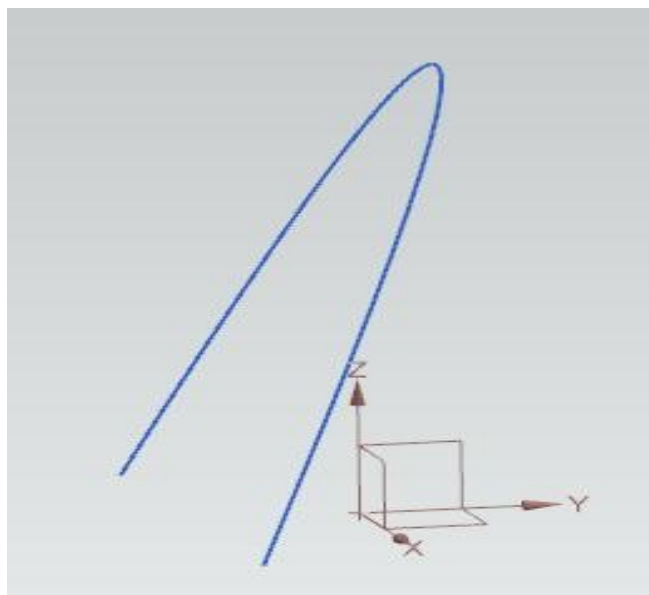
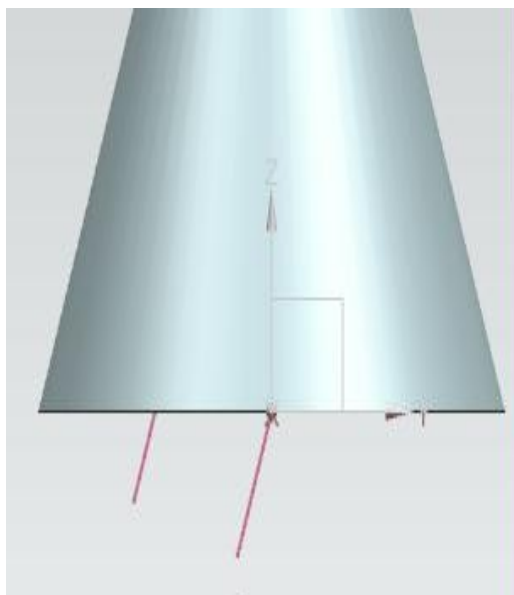
Напоминаю, *парабола* – это геометрическое место точек, минимальное расстояние каждой из которых до линии, называемой *директрисой*, всегда равно расстоянию до точки, называемой *фокусом*



Расстояние от директрисы до фокуса называется *фокальной длиной q*

Расстояние от начала локальной СК до фокуса составляет $q/2$

Расстояние от начала локальной СК до директрисы – также составляет $q/2$



Строим конус: нижний диаметр – 300 мм; высота конуса – 400 мм.

Строим вспомогательную плоскость под углом 69.44 градуса, и отодвигаем её на 70 мм.

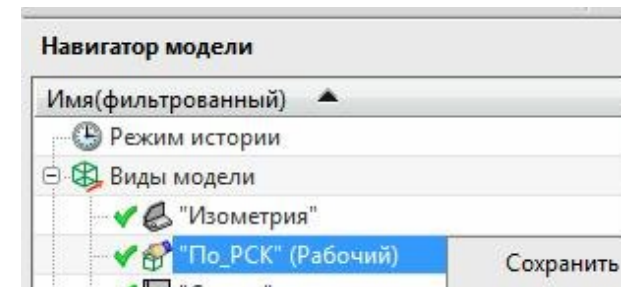
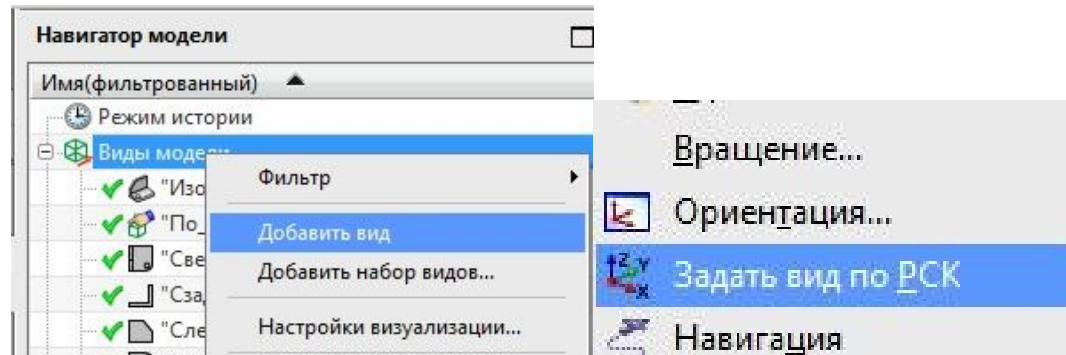
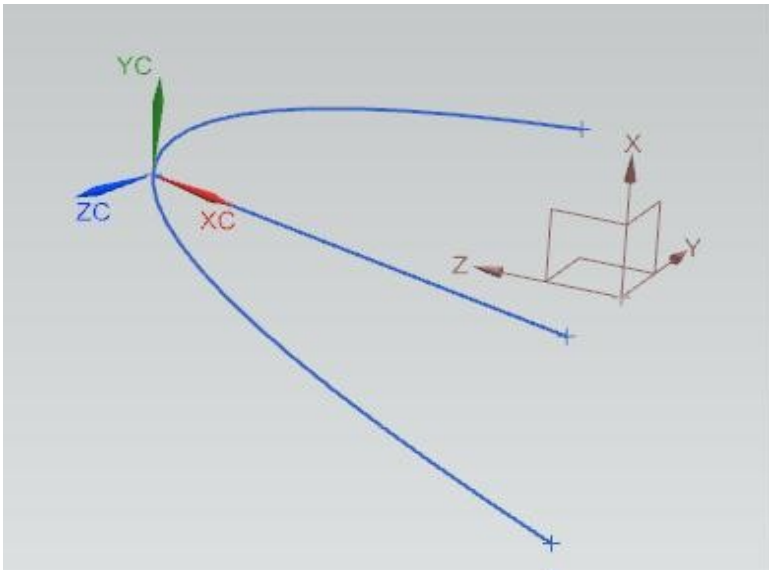
Устанавливаем РСК как показано на рисунке.

С помощью команд:

- *Виды модели \Добавить вид,*
- ***Вид \ Операция \ Задать вид по РСК,***
- *Виды модели \По_РСК \ Сохранить*

создаем дополнительный вид по оси ZC, и сохраняем его.

Этот вид на наше построение ещё понадобится нам несколько раз.



Напоминаем формулу параболы:

$$Y^2 = 2 * q * X$$

$$q = Y^2 / 2 * x$$

Мы уже имеем на экране некоторую параболу с неизвестным **q**. Поставьте точку на параболе, и определите её координаты. Например:

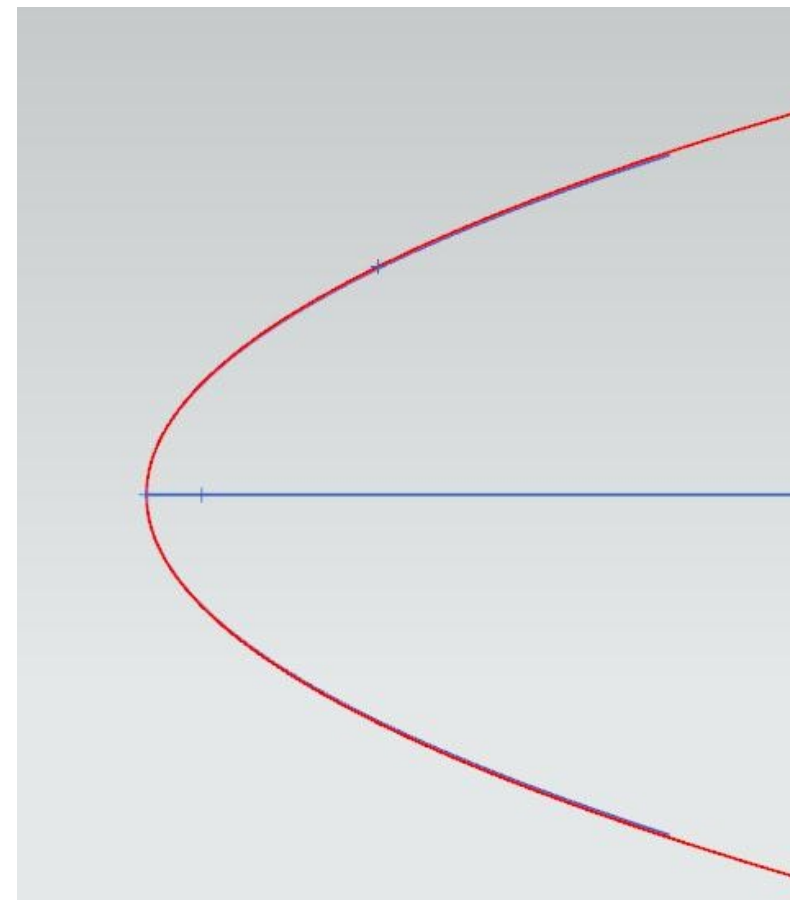
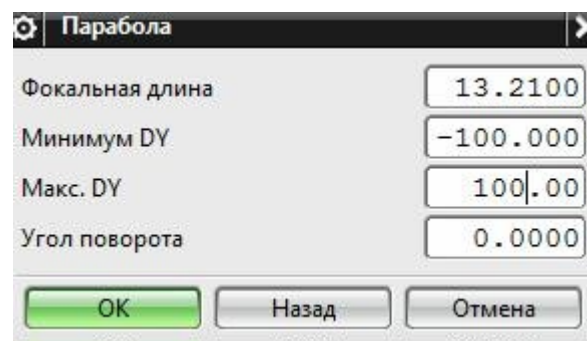
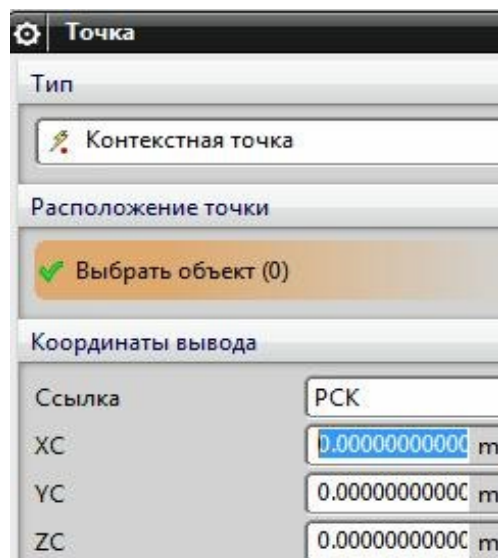
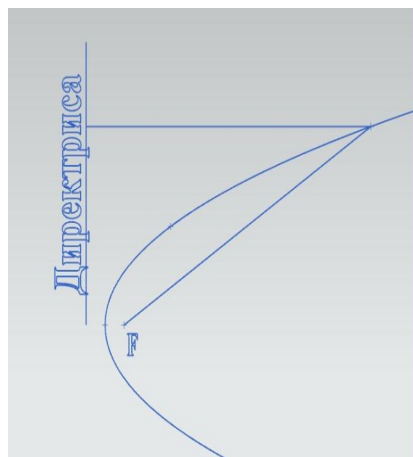
```
=====
ЗНННН      ММ
  ХС =    54.540061067
   УС =    53.690207907
   ЗС =    -0.000000000
-----
```

Несложные вычисления показывают, что фокальное расстояние построенной параболы составляет **q = 26,427** мм

Выполняем подбор “стандартной” параболы.

Ранее мы решили остановиться на значении **половины фокальной длины в 13.21 мм.**

С помощью “наложения” двух парабол подтверждаем общий для них параметр $q/2$, строим для них общий фокус и директрису.



Возвращаясь к *стандартной* команде построения параболы, нужно напомнить, что параметр “*Фокальная длина q* ” – это расстояние от директрисы до фокуса. Но термин *фокальная длина* в диалоговом окне стандартного построения параболы – это $q/2$.

Результаты обмера показали, что построенная кривая представляет собой именно **параболу** с точностью в полпроцента.

